

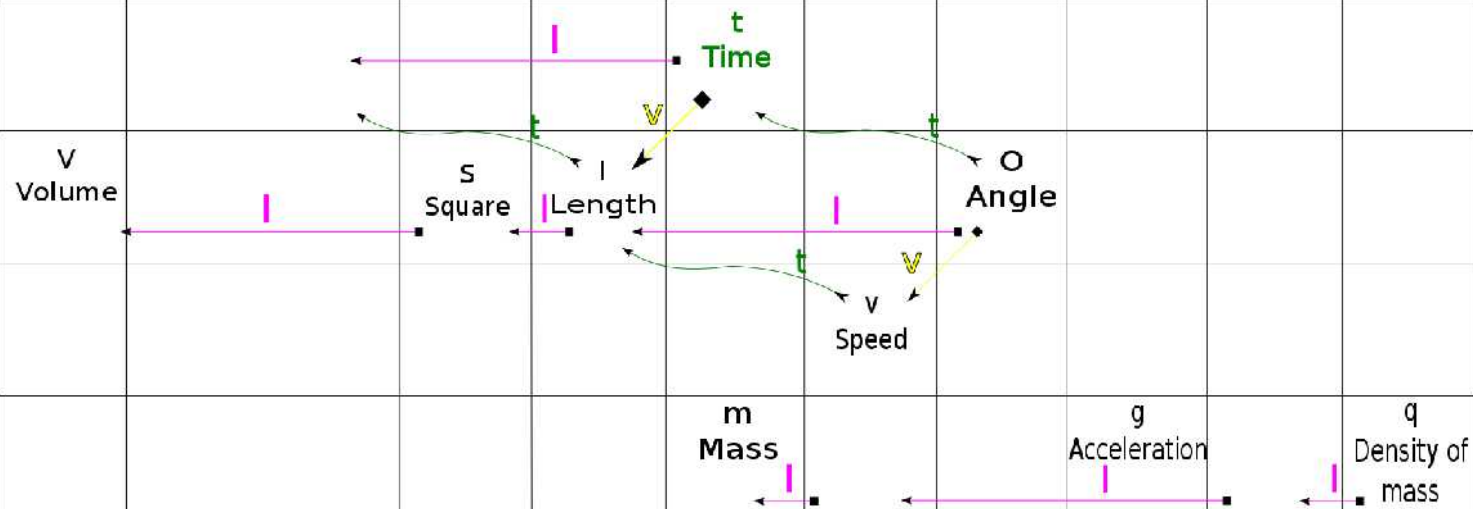
Algorithm automated the simplest tasks of general physics.

- Ignat (ignat99@gmail.com),
- Aspirant MIET,
- Prof. University of Al-Jada Morocco
- Prof. Abaarso Tech University in Hargesa (Somaliland).

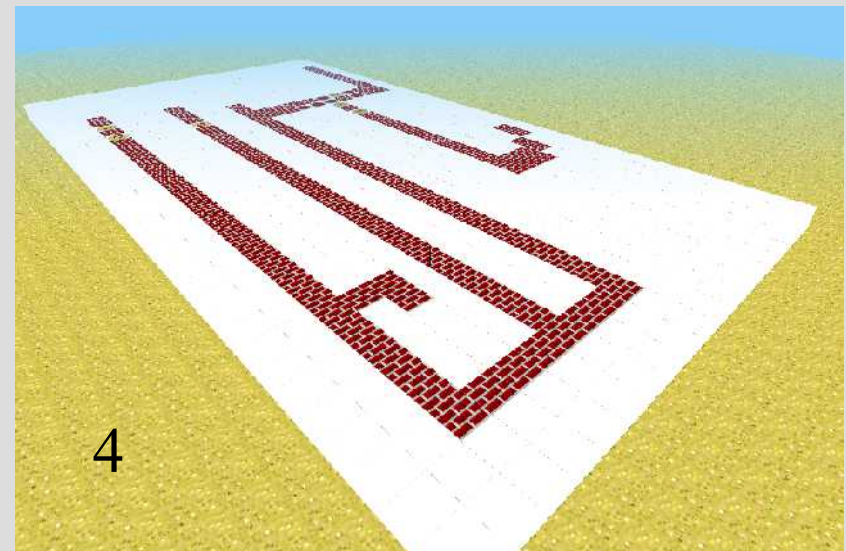
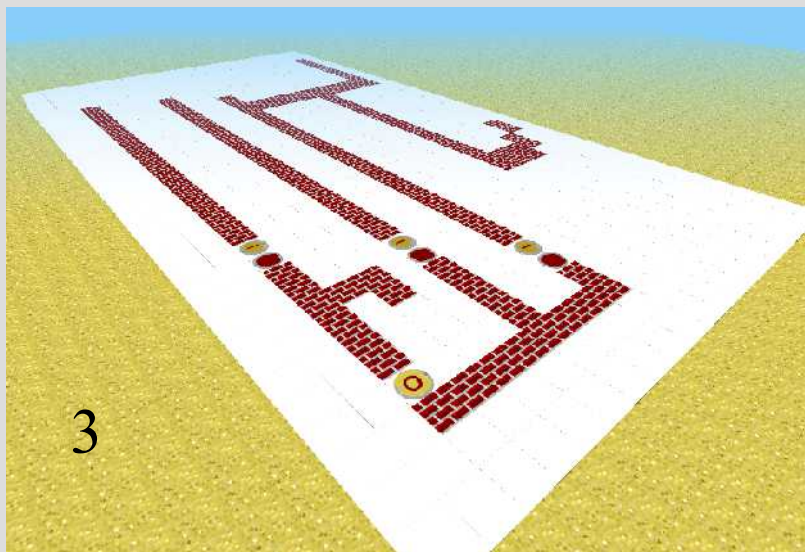
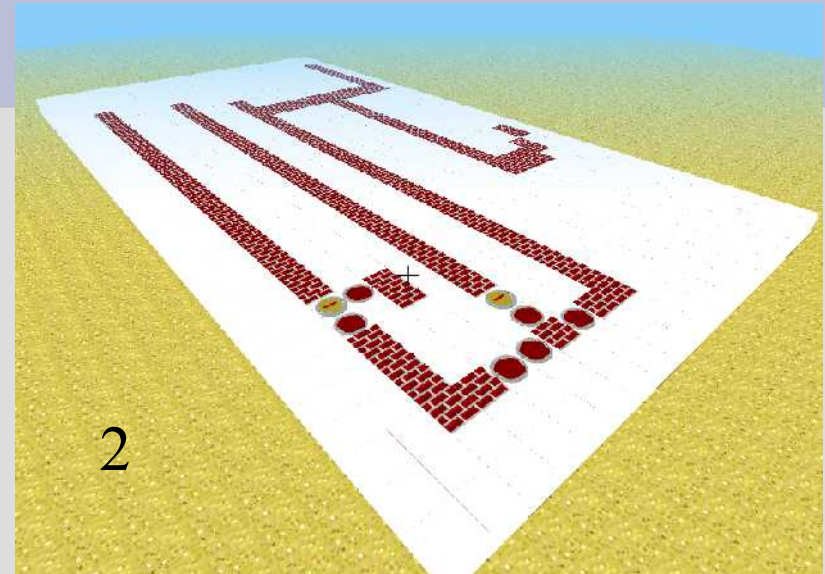
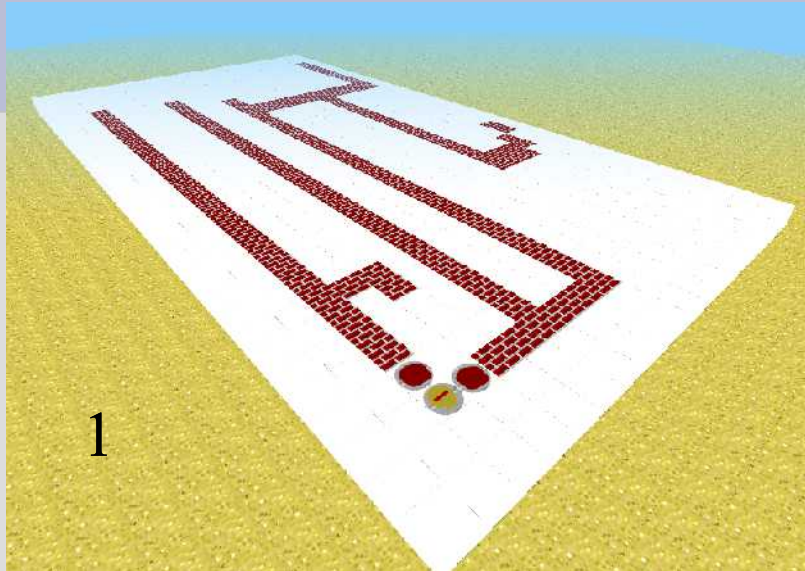
Can you imagine a school general physics accessible as the multiplication table?

It is time to create educational, interactive, enhanced reality in the 5D and 7D?

$V \leftarrow S \leftarrow 1 \leftarrow O$, the ratio of the angle to the volume:
radius, length, width, height



Wave algorithm in Minecraft, local perturbations of the electric field on the turns



Digression about the area and the surface of the torus:

The surface area of the hypersphere is the volume of the torus one less dimension.

$$S_{n+1} / V_n = 2\pi R$$

And this formula $V_n * 2\pi R$ can be understood as the volume of hyper-torus. The torus is defined as a Cartesian product of two circles.

Suppose that $V_n = 2R$, где $n = 1$

Then

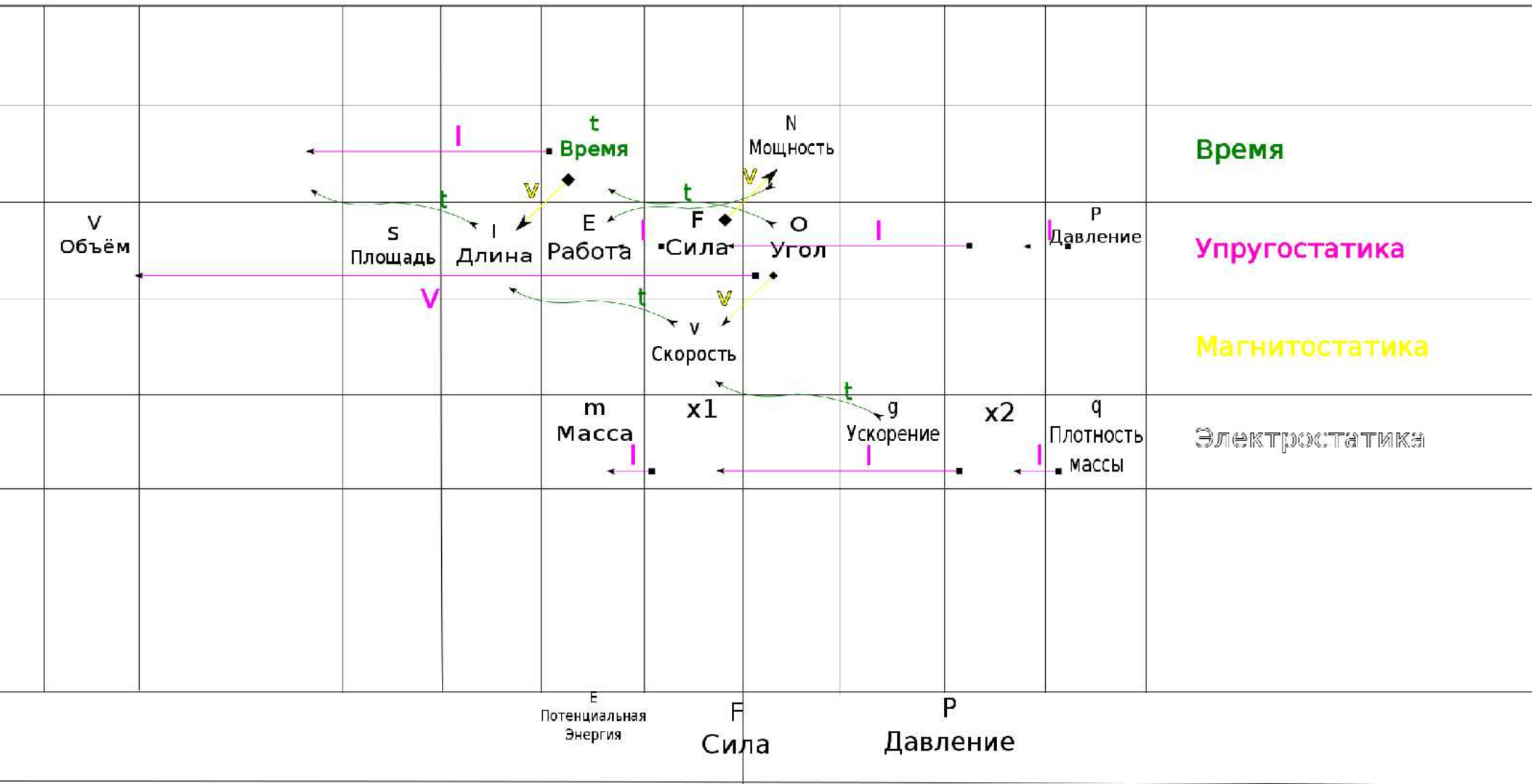
$$V_{\text{top}} = S_{1+1} = 4 \pi R^2$$

But for a different formula

$$V_n / S_{n-1} = R / n$$

for $n = 3$ we get the volume of the sphere $V_3 = 4/3 \pi R^3$

$l \leftarrow v \leftarrow g$, transfer the ratio(homology) V down:
the equation of motion of a material point



Operators 1(inverse of ∇) move to the top row

[illegible]

Possible use that regularities for derivation of the basic physical laws and solution of problems:

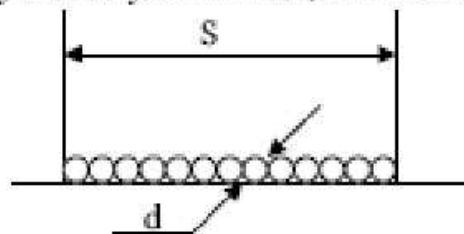
1.pdf - Foxit Reader 2.2 - [1.pdf]

Файл Правка Вид Язык Документ Сервис Advanced Окно Справка

Display PDF in your own applications

Задание № 1

Капля масла объемом $0,002 \text{ мм}^3$ растеклась по поверхности воды тонким слоем, площадь которого 100 см^2 . Принимая толщину слоя равной диаметру молекулы масла, найдите этот диаметр.



Найти диаметр молекулы масла, если объем = $0,002 \text{ мм}^3$, площадь = 100 см^2 .
Толщина = диаметру

<http://test.fredec.com/cgi-bin/abcd.pl?tpq=l1&pq1=V3&pq2=S>

Задание № 2

Велосипедист за 30 мин. проехал путь 900 м. Вычислите среднюю скорость движения велосипедиста (в м/с).

Вычислите среднюю скорость движения в м/с, если время = 30 мин, путь = 900 м

<http://test.fredec.com/cgi-bin/abcd.pl?tpq=l1&pq1=T8&pq2=l1>

Ready

1 of 2

155.36%

Файл: 1.pdf [8.26 * 11.69 in]

Пуск

C:\Documents and Sett...

Игнатьев_Алгоритм_ф...

ignat99.ppt - OpenOffic...

F:\Nigma.ru\Phizika7

1.pdf - Foxit Reader 2...

17:11

Solution of the problem:

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://localhost/cgi-bin/abcd.pl?tpq=l1&pq1=V3&pq2=S

Most Visited Getting Started Latest Headlines

SPQ Example

Physical quantittes :

pq1 :

pq2 :

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : = (V3 / S)

Show

0_4	R,l,^,nabla	<	<	<	<	<	<	<	<
2_Lightostatics	Eps_0*c^6	<-	-> v_ee	v_e	<- T	T_l	-> N_l	l_1	<-
30_N	Eps_0*c^5	^	v	^	v	^	v	^	v
3_Elasticostatics	Eps_0*c^4	V3	-> S_aa	S_a	<- S	l1	-> Q	F	<- alpha
40_I	Eps_0*c^3	v	^	v	^	v	^	v	^
4_Magnetostatics	Eps_0*c^2	<- p_mm	p_m	-> L	P_m	<- Phi_m	v_s	-> I	H
50_1/r	Eps_0*c^1	^	v	^	v	^	v	^	v
5_Electrostatics	Eps_0*c^0	-> i_e	P_e	<- S_m	N	-> m	tau	<- phi	E
60_	Eps_0*c^-1	v	^	v	^	v	^	v	^
6_Radiatostatics	Eps_0*c^-2	<-	->	K_ee	<- K_e	v3	-> 1/r	sig	<- D_r
70_	Eps_0*c^-3	^	v	^	v	^	v	^	v

Done

Newton's law : $F = m * g$

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://localhost/cgi-bin/abcd.pl

Most Visited Getting Started Latest Headlines

SPQ Example

Physical quantittes :

pq1 :

pq2 :

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : = (m * E)

Show

0_4	R, l, ∇	<			<			<			<			<			<				
2_Lightostatics	$Eps_0 * c^6$			<-			->	v_{ee}		v_e	<-	T		T_l	->	N_l		l_l	<-		
30_N	$Eps_0 * c^5$					v							v						v		
3_Elasticostatics	$Eps_0 * c^4$		V_3	->	S_{aa}		S_a	<-	S		l_l	->	Q		F	<-	α		R	->	k
40_I	$Eps_0 * c^3$		v							v								v			
4_Magnetostatics	$Eps_0 * c^2$			<-	p_{mm}		p_m	->	L		P_m	<-	Φ_m		v_s	->	I		H	<-	B
50_1/r	$Eps_0 * c^1$					v								v					v		
5_Electrostatics	$Eps_0 * c^0$			->	j_e		P_e	<-	S_m		N	->	m		τ	<-	ϕ		E	->	D
60_	$Eps_0 * c^{-1}$		v							v								v			
6_Radiatostatics	$Eps_0 * c^{-2}$			<-				->			K_{ee}	<-	K_e		v_3	->	$1/r$		σ	<-	D_r
70_	$Eps_0 * c^{-3}$					v								v					v		

Done

Maxwell-Heaviside as a Deschamp graph.

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks Tools

http://loc

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantittes :

pq1 : v3

pq2 : s

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : |1 = (V3 / S)

Show

0_4	R,l,^,nabla
2_Lightostatics	Eps_0*c^6
30_N	Eps_0*c^5
3_Elasticostatics	Eps_0*c^4
40_I	Eps_0*c^3
4_Magnetostatics	Eps_0*c^2
50_1/r	Eps_0*c^1
5_Electrostatics	Eps_0*c^0
60_	Eps_0*c^-1
6_Radiatostatics	Eps_0*c^-2
70_	Eps_0*c^-3

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/241640.pdf

id151775cv.pdf
DISCLAIMER

id151522cv.pdf
DISCLAIMER

0-forms : ϕ

1-forms : $A \xrightarrow{-dt} E$ H

2-forms : $B \xrightarrow{-dt} 0$ $D \xrightarrow{-dt} J$

3-forms : 0 $\rho \xrightarrow{-dt} 0$

A wave equation can be derived by combining the two diagrams and solving for E ,

$$dt \star_\epsilon E = d \star_\mu^{-1} dE - dt J. \quad (15)$$

This wave equation resembles the generic second order equation (5) with the addition of temporal derivatives, the same bilinear forms (9) and (10) are required for either the elliptic problem or the wave equation.

From the two Maxwell diagrams, Poynting's theorem of energy conservation can be derived by combining the appropriate wedge products and integrating over a volume,

$$\int_\Omega J \wedge E + \int_\Omega E \wedge \star_\epsilon dt E + \int_\Omega H \wedge \star_\epsilon dt H + \int_{\partial\Omega} E \wedge H = 0. \quad (16)$$

Page 13 of 46 200%

Quit

Nonlinear relation for the coils.

Simulation and Modeling of Nonlinear Magnetics - Okular (as superuser)

File Edit View Go Bookmarks Tools Settings Help

Previous Next Fit Width Zoom Out Zoom In Browse Zoom Selection

Contents

- 1 Intro...
- 2 Mod...
- 3 Line...
 - 3.2...
- 4 Nonli...
- 5 Veril...
- 6 Results
- 7 Conc...
- 7....
- Refer...

FIGURE 2 Schematic representation of an E core.

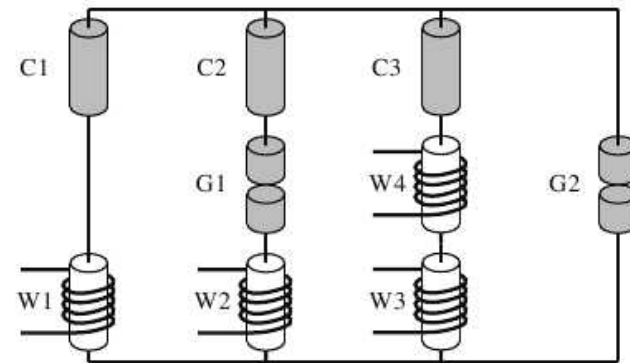
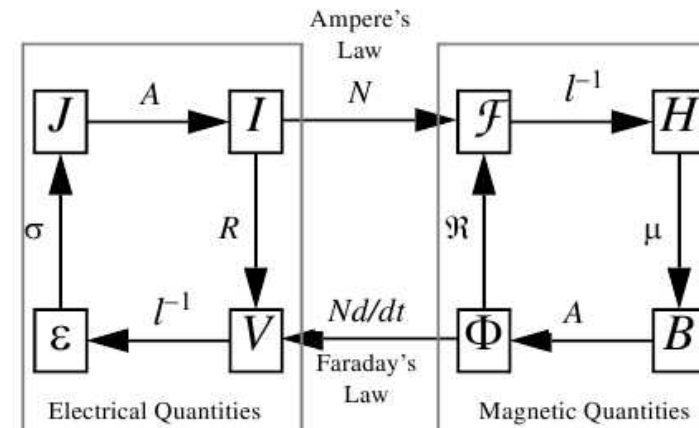


FIGURE 3 Relationships between electronic and magnetic quantities.



3.1 The Gap Model

An air gap in a magnetic circuit is analogous to a linear resistor in an electrical circuit. It

Geometric algebra

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantittes :

pq1 : v3

pq2 : s

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : l1 = (V3 / s

Show

0_4	R,l,n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

Exterior Calculus Operators

Given a smooth manifold M the following spaces and operators are defined :

- p -forms in $\Omega^p(M)$ and vector fields in $\mathfrak{X}(M)$
- Exterior derivative $d : \Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{p+1}(M)$
- Hodge star $*$: $\Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{n-p}(M)$
- Wedge product $\wedge : \Omega^k(M) \times \Omega^l(M) \rightarrow \Omega^{k+l}(M)$
- Sharp map $\sharp : \Omega^1(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$
- Flat map $\flat : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \Omega^1(M)$
- Interior product (contraction) i_X of forms with vector field
- Lie derivative $\mathcal{L}_X$ of forms and vector fields

Page 10 of 99 125%

Quit

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantittes :

pq1 :

pq2 :

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : = (V3 / S

Show

0_4	R,l,^,n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

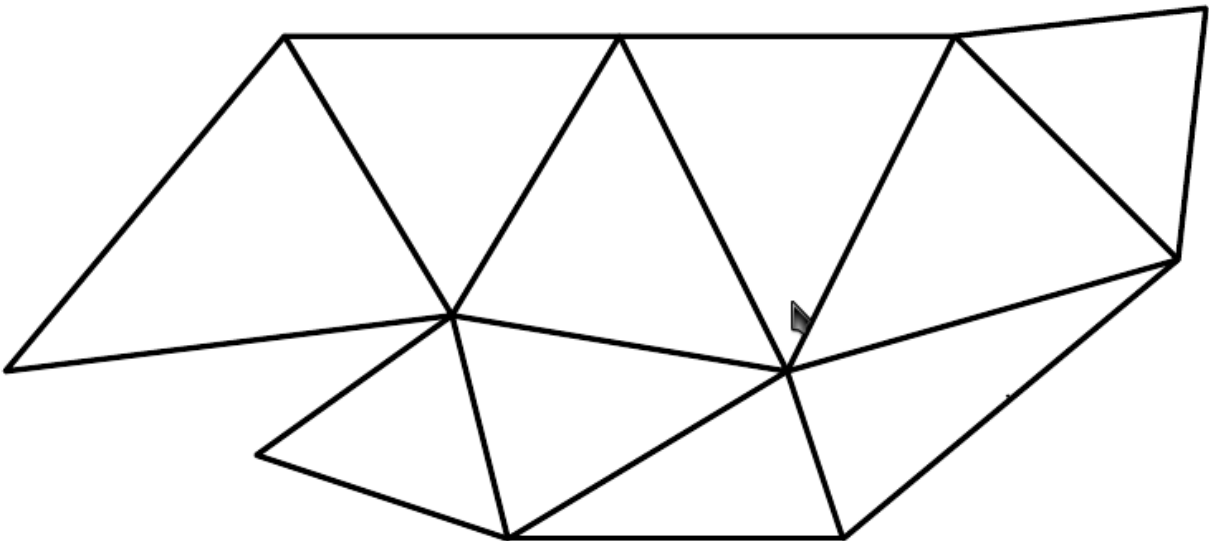
Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

12

Primal and Dual Complexes

- A simplicial complex (doesn't have to be flat)



Page 12 of 99 125%

Quit

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantities :

pq1 :

pq2 :

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : = (V3 / S)

Show

0_4	R,l,^,n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

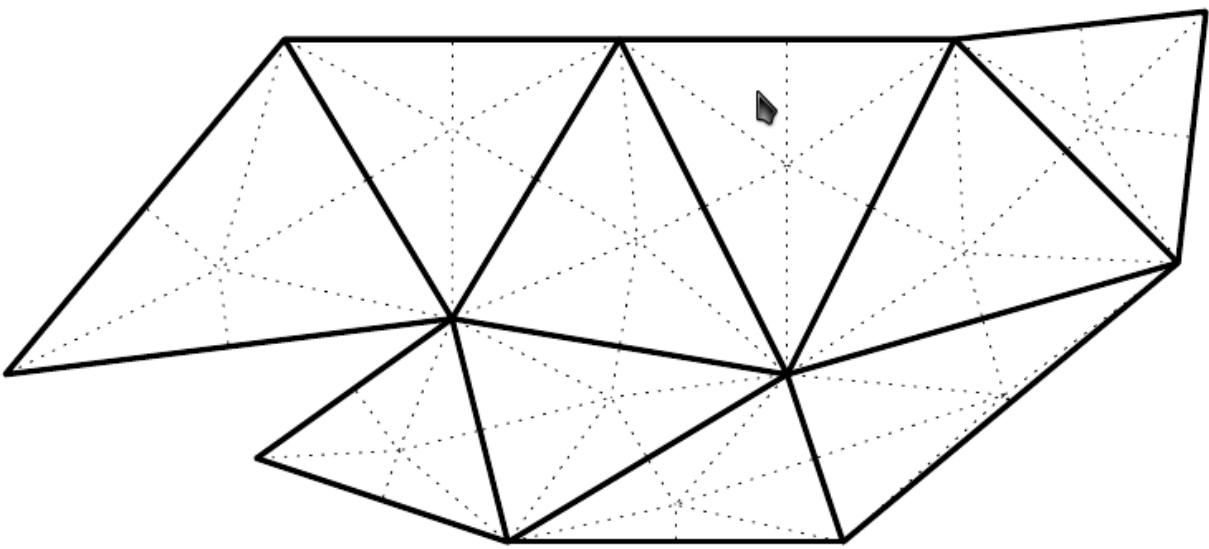
Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

13

Primal and Dual Complexes

■ Circumcentric subdivision of the complex



Page 13 of 99 125%

Quit

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantittes :

pq1 : V3

pq2 : S

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : |1 = (V3 / S

Show

0_4	R,l,^n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

14

Primal and Dual Complexes

■ Examples of dual cells

The diagram shows a planar triangulation. Solid black lines represent the edges of the primal triangles. Dotted lines represent the edges of the dual triangles, which connect the centroids of the primal triangles. A large central dual cell is shaded in red. A red dot is located at one of the vertices of the primal complex. A red line segment is also visible on the left side of the diagram.

Page 14 of 99 125%

Quit

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantittes :

pq1 : V3

pq2 : S

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : |1 = (V3 / S

Show

0_4	R,l,^,n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

15

Primal and Dual Complexes

■ Restrictions and notations

- Restriction : circumcenters must lie inside each simplex ; complex must be a C^0 oriented manifold.
- Simplices written as $\sigma^0, \sigma^1, \sigma^2$ etc. (superscript is dimension).
- $|\sigma^p|$ is p-volume, $D(\sigma^p)$ (dimension $n - p$) is dual of σ^p , $\star \sigma^p$ is dual with subdivision information attached. $\star \star \sigma^p := \pm \sigma^p$.
- $\sigma^q \prec \sigma^p$ means σ^q is a proper face of σ^p .
- K simplicial complex, $D(K)$ is dual, $\star K$ is dual with subdivision information, $|K|$ is underlying space with subspace topology.
- We found an easy computational interpretation of dual's orientation (in algebraic topology you need relative homology groups etc.).

Page 15 of 99 125%

Quit

0-form: The scalar potential - current: I , scalar quantum - charge: q .

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantities :

pq1 :

pq2 :

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : = (V3 / S)

Show

0_4	R,l,n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

24

Discrete Forms

■ Example of a discrete 0-form : numbers on vertices

Diagram illustrating a discrete 0-form (scalar potential) represented by numbers on vertices of a triangulated polygon. The vertices are labeled with values: 80, 52, 17, 9, 66, 11, 23, 45, 5, and 79.

Navigation: Page 24 of 99, 125%, Quit

1-Form - Intensity e / m field: E ; H (grad).

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantities :

pq1 :

pq2 :

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : = (V3 / S)

Show

0_4	R,l,^,n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

25

Discrete Forms

■ Example 1-form : numbers on oriented edges

0_4 R,l,^,n

2_Lightostatics Eps_0*

30_N Eps_0*

3_Elasticostatics Eps_0*

40_I Eps_0*

4_Magnetostatics Eps_0*

50_1/r Eps_0*

5_Electrostatics Eps_0*

60_ Eps_0*

6_Radiatostatics Eps_0*

70_ Eps_0*

Page 25 of 99 125%

Quit

2 Form - Induction of e / m field: D, B (rot, curl).

SPQ Example - Iceweasel

File Edit View History Bookmarks

Most Visited Getting Started

SPQ Example

Physical quantities :

pq1 :

pq2 :

pq3 :

pq4 :

pq5 :

pq6 :

pq7 :

pq8 :

pq9 :

tpq : = (V3 / s)

Show

0_4	R, l, n
2_Lightostatics	Eps_0*
30_N	Eps_0*
3_Elasticostatics	Eps_0*
40_I	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

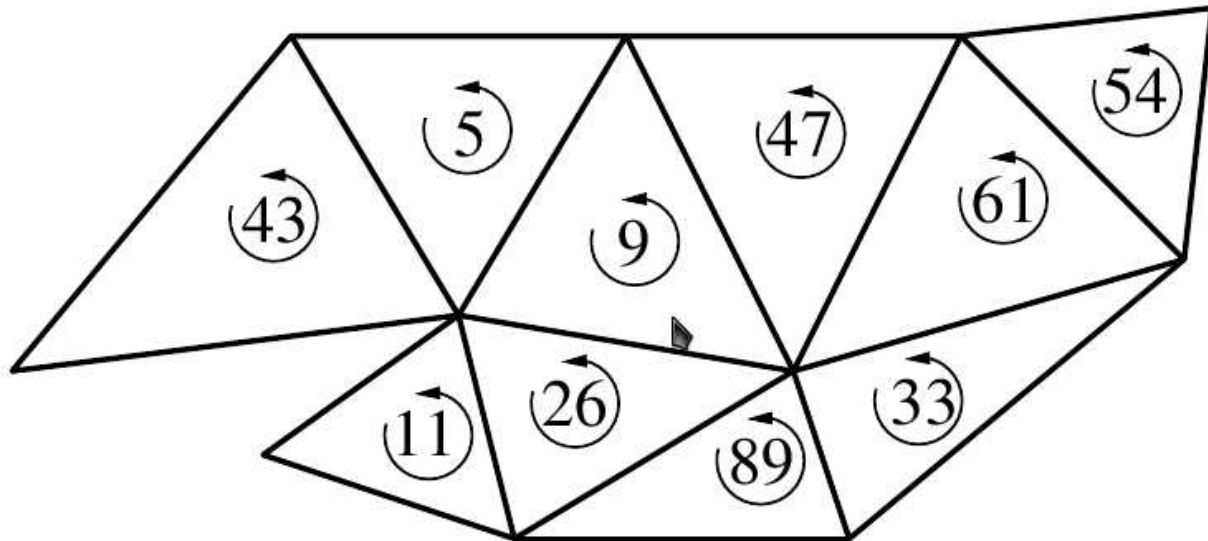
Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

26

Discrete Forms

■ Example 2-form : numbers on oriented triangles



Navigation: Page 26 of 99, 125%, Quit

3-Form: $\text{div } B$ - Dirac monopole charge density - Gauss theorem.

7059-5B88 - File Browser

File Edit View Go Bookmarks

Back Forward

Places

- ignat
- Desktop
- File System
- Network
- 4.0 GB Files...
- Trash

4.0

Project

pro

"Nigma.ru" s

40_1

4_Magnetostatics

50_1/r

5_Electrostatics

60_

6_Radiatostatics

70_

Eps_0*

Eps_0*

Eps_0*

Eps_0*

Eps_0*

Eps_0*

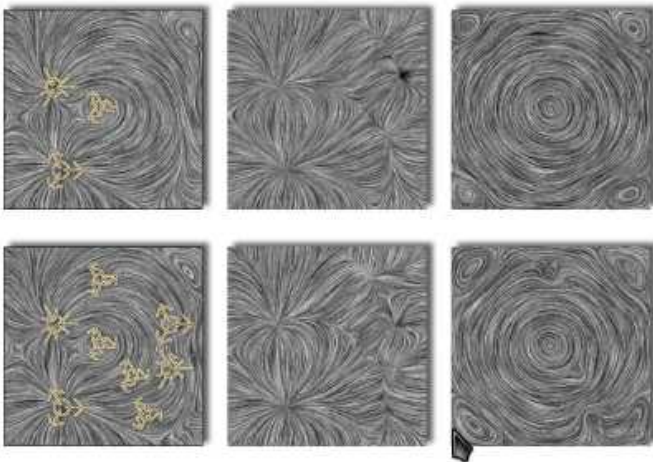
Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

77

Other Work

■ Multiscale Vector Field Processing in 3D



Joint work with Y. Tong, S. Lombeyda, M. Desbrun. Computations by Y. Tong and S. Lombeyda. 2D example shown for clarity. To appear in ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2003).

Page 77 of 99 125%

Quit

Operation asterisk - the transition from distributed to focused.

7059-5B88 - File Browser

File Edit View Go Bookmarks

Back Forward

Places

- ignat
- Desktop
- File System
- Network
- 4.0 GB Files...
- Trash

4.0

Project

pro

"Nigma.ru" s

40_1

4_Magnetostatics

50_1/r

5_Electrostatics

60_

6_Radiatostatics

70_

Eps_0*

Eps_0*

Eps_0*

Eps_0*

Eps_0*

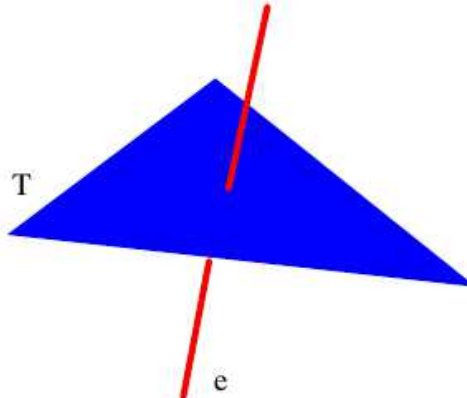
Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

31

Hodge Star and Codifferential


$$\frac{1}{\text{Area}(T)} \langle \alpha, T \rangle = \frac{1}{\text{Length}(e)} \langle * \alpha, e \rangle$$
$$\frac{1}{|\sigma^p|} \langle \alpha, \sigma^p \rangle = \frac{1}{|* \sigma^p|} \langle * \alpha, * \sigma^p \rangle .$$

Page 31 of 99 125%

Quit

Operator L2 used in quantum physics.

The image is a screenshot of a presentation slide displayed in a window titled 'Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf'. The slide is numbered 32 in the top right corner. The title 'Hodge Star and Codifferential' is centered at the top in a large, bold, red font. Below the title, there is a bulleted list of four points. The first three points are in black text, and the fourth point includes a mathematical formula. To the left of the main window, a 'File Browser' window is partially visible, showing a sidebar with 'Places' (ignat, Desktop, File System, Network, 4.0 GB Files..., Trash) and a list of files/folders including '4_Magnetostatics', '50_1/r', '5_Electrostatics', '60_', '6_Radiatostatics', and '70_'. The bottom of the Xpdf window shows a navigation bar with icons for back, forward, and other navigation functions, along with the text 'Page 32 of 99' and '125%'. A mouse cursor is visible near the bottom center of the slide.

Hodge Star and Codifferential

- Information transfer between primal and dual.
- Used below to define codifferential.
- Codifferential used to define div, curl, Laplace-Beltrami.
- Codifferential $\delta\beta = (-1)^{np+1} * \mathbf{d} * \beta$.

Operation angle - a generalization of the geometric multiplication of the Clifford algebra.

7059-5B88 - File Browser

File Edit View Go Bookmarks

Back Forward

Places

- ignat
- Desktop
- File System
- Network
- 4.0 GB Files...
- Trash

4.0

Project

"Nigma.ru" s

40_1	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

68

Wedge Product

■ Properties

- (i) **Anti-commutativity** $\alpha^k \wedge \beta^l = (-1)^{kl} \beta^l \wedge \alpha^k$.
- (ii) **Leibniz rule** $d(\alpha^k \wedge \beta^l) = (d\alpha^k) \wedge \beta^l + (-1)^k \alpha^k \wedge (d\beta^l)$.
- (iii) **Associativity for closed forms** For $\alpha^k \in C^k(K)$, $\beta^l \in C^l(K)$, $\gamma^m \in C^m(K)$, such that $d\alpha^k = 0$, $d\beta^l = 0$, $d\gamma^m = 0$, we have that, $(\alpha^k \wedge \beta^l) \wedge \gamma^m = \alpha^k \wedge (\beta^l \wedge \gamma^m)$.

Page 68 of 99 125%

Quit

Prospective hexagonal - double foil.

7059-5B88 - File Browser

File Edit View Go Bookmarks

Back Forward

Places

- ignat
- Desktop
- File System
- Network
- 4.0 GB Files...
- Trash

Proje

pro

"Nigma.ru" s

40_1	Eps_0*
4_Magnetostatics	Eps_0*
50_1/r	Eps_0*
5_Electrostatics	Eps_0*
60_	Eps_0*
6_Radiatostatics	Eps_0*
70_	Eps_0*

Done

Xpdf: /home/ignat/Desktop/Hirani2003_thesis_seminar.pdf

79

Lattices

■ Square and Hexagonal Grid

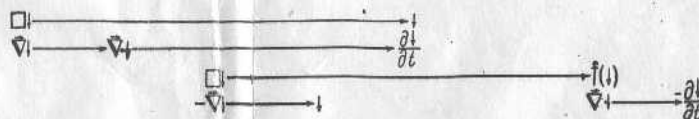
The image displays three diagrams illustrating different lattice structures. The first diagram on the left is a square lattice, showing a grid of points with axes labeled a , b , c , and d , and a central point labeled p . The middle diagram shows a hexagonal lattice, with a central point labeled 0 and axes labeled a , b , and c . The third diagram on the right is a hexagonal grid, also with a central point labeled 0 and axes labeled a , b , and c .

Page 79 of 99 125%

Quit

СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

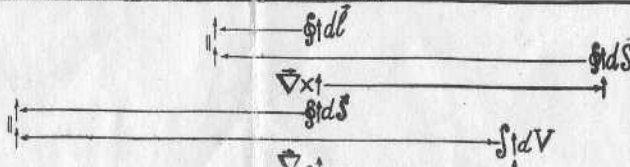
c	- постоянная скорости света	$2,9 \cdot 10^8$	м/с	10^{-1}
μ	- постоянная проницаемости	$6,7 \cdot 10^{-11}$	Гн/м/кг ⁻²	10^{-11}
μ_0	- магнитная постоянная	$1,2 \cdot 10^{-6}$	Гн/м	10^{-6}
ϵ_0	- электрическая постоянная	$8,85 \cdot 10^{-12}$	Ф/м	10^{-12}
ϵ	- относительная диэлектрическая проницаемость			
$\epsilon_{\text{эф}}$	- эффективная диэлектрическая проницаемость			
R	- активное сопротивление	377	Ом	10^{-2}
$R_{\text{эф}}$	- эффективное сопротивление			
$R_{\text{уд}}$	- удельная газовая постоянная		Дж/кг·К	10^{-2}



T	ЧИСЛО ПЛОТНОСТИ	3,14		
U	УГЛОКОВЫЙ СКОРОВОДОМ ПАДАНИЯ	9,8	м/с ²	1,1
T	ГАЗОВЫЕ ПОСТОЯННАЯ	8,31	джоуль/моль	1,1
N_A	ЧИСЛО АВОГАДРО	6,02	10 ²³	1,1
V	НОРМАЛЬНЫЙ МОЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ	22,4	л/моль	1,1
ρ	ЧИСЛО ФАРАДЕЯ	9,64	10 ⁴ К/моль	1,1
R	РАБОТУ ЗАВЕРШЕНИЯ	2,61	10 ¹⁵ м	1,1
	АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ (А.Е.М.)	1,66	10 ⁻²⁷ кг	1,1
m	МАССА ЭЛЕКТРОНА	9,1	10 ⁻³¹ кг	1,1
q	ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА	1,6	10 ⁻¹⁹ Кл	1,1
γ	ПРОМОТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ	2,6	10 ¹⁸ джоуль/б	1,1
η	КАНАЛ ТЕПЛОТНОГО ПОТОКА	2,06	10 ⁻¹⁰ Вт/м	1,1
μ	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	9,2	10 ⁻²⁴ ампер/м	1,1
ρ	ПОСТОЯННАЯ РИДЕРСТА	1,09	10 ⁻¹⁰ м ⁻¹	1,1
μ	ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА	6,62	10 ⁻³⁴ Дж·с	1,1
σ	ПОСТОЯННАЯ КЕЛЬВИНА	5,67	10 ⁻⁸ Вт/м ² К ⁴	1,1

[illegible]

**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**



The problem of propagation of e/m waves in a medium with a given anisotropy.

```
def Maxwells_Equations_in_Geom_Calculus():
    Print_Function()
    X = symbols('t x y z', real=True)
    (st4d, g0, g1, g2, g3) = Ga.build('gamma*t | x | y | z', g=[1, -1, -1, -1], coords=X)
    I = st4d.i
    B = st4d.mv('B', 'vector', f=True)
    E = st4d.mv('E', 'vector', f=True)
    B.set_coef(1, 0, 0)
    E.set_coef(1, 0, 0)
    B *= g0
    E *= g0
    J = st4d.mv('J', 'vector', f=True)
    F = E + I * B
    print r'\text{Pseudo Scalar \;\;} I =', I
    print '\\text{Magnetic Field Bi-Vector \;\;\;} B = \\bm{B\\gamma_{t}} =', B
    print '\\text{Electric Field Bi-Vector \;\;\;} E = \\bm{E\\gamma_{t}} =', E
    print '\\text{Electromagnetic Field Bi-Vector \;\;\;} F = E + IB =', F
    print '%\\text{Four Current Density \;\;\;} J =', J
    gradF = st4d.grad * F
    print '#Geom Derivative of Electromagnetic Field Bi-Vector'
    gradF.Fmt(3, 'grad * F')
    print '#Maxwell Equations'
    print 'grad * F = J'
    print '#Div $E$ and Curl $H$ Equations'
    (gradF.get_grade(1) - J).Fmt(3, '%\\grade{\\nabla F}_{1} - J = 0')
    print '#Curl $E$ and Div $B$ equations'
    (gradF.get_grade(3)).Fmt(3, '%\\grade{\\nabla F}_{3} = 0')
    return
```

The problem of propagation of e/m waves in a medium with a given anisotropy.

Code Output:

$$\text{Pseudo Scalar } I = \gamma_t \wedge \gamma_x \wedge \gamma_y \wedge \gamma_z$$

$$\text{Magnetic Field Bi-Vector } B = \mathbf{B}\gamma_t = -B^x\gamma_t \wedge \gamma_x - B^y\gamma_t \wedge \gamma_y - B^z\gamma_t \wedge \gamma_z$$

$$\text{Electric Field Bi-Vector } E = \mathbf{E}\gamma_t = -E^x\gamma_t \wedge \gamma_x - E^y\gamma_t \wedge \gamma_y - E^z\gamma_t \wedge \gamma_z$$

$$\text{Electromagnetic Field Bi-Vector } F = E + IB = -E^x\gamma_t \wedge \gamma_x - E^y\gamma_t \wedge \gamma_y - E^z\gamma_t \wedge \gamma_z - B^x\gamma_x \wedge \gamma_y + B^y\gamma_x \wedge \gamma_z - B^z\gamma_y \wedge \gamma_z$$

$$\text{Four Current Density } J = J^t\gamma_t + J^x\gamma_x + J^y\gamma_y + J^z\gamma_z$$

Geom Derivative of Electromagnetic Field Bi-Vector

$$\begin{aligned} \nabla F = & (\partial_x E^x + \partial_y E^y + \partial_z E^z) \gamma_t \\ & + (-\partial_z B^y + \partial_y B^z - \partial_t E^x) \gamma_x \\ & + (\partial_z B^x - \partial_x B^z - \partial_t E^y) \gamma_y \\ & + (-\partial_y B^x + \partial_x B^y - \partial_t E^z) \gamma_z \\ & + (-\partial_t B^z + \partial_y E^x - \partial_x E^y) \gamma_t \wedge \gamma_x \wedge \gamma_y \\ & + (\partial_t B^y + \partial_z E^x - \partial_x E^z) \gamma_t \wedge \gamma_x \wedge \gamma_z \\ & + (-\partial_t B^x + \partial_z E^y - \partial_y E^z) \gamma_t \wedge \gamma_y \wedge \gamma_z \\ & + (\partial_x B^x + \partial_y B^y + \partial_z B^z) \gamma_x \wedge \gamma_y \wedge \gamma_z \end{aligned}$$

Maxwell Equations

$$\nabla F = J$$

Div E and Curl H Equations

$$\begin{aligned} \langle \nabla F \rangle_1 - J = 0 = & (-J^t + \partial_x E^x + \partial_y E^y + \partial_z E^z) \gamma_t \\ & + (-J^x - \partial_z B^y + \partial_y B^z - \partial_t E^x) \gamma_x \\ & + (-J^y + \partial_z B^x - \partial_x B^z - \partial_t E^y) \gamma_y \\ & + (-J^z - \partial_y B^x + \partial_x B^y - \partial_t E^z) \gamma_z \end{aligned}$$

Curl E and Div B equations

$$\begin{aligned} \langle \nabla F \rangle_3 = 0 = & (-\partial_t B^z + \partial_y E^x - \partial_x E^y) \gamma_t \wedge \gamma_x \wedge \gamma_y \\ & + (\partial_t B^y + \partial_z E^x - \partial_x E^z) \gamma_t \wedge \gamma_x \wedge \gamma_z \\ & + (-\partial_t B^x + \partial_z E^y - \partial_y E^z) \gamma_t \wedge \gamma_y \wedge \gamma_z \\ & + (\partial_x B^x + \partial_y B^y + \partial_z B^z) \gamma_x \wedge \gamma_y \wedge \gamma_z \end{aligned}$$

One of the solution is similar to the task of kinetostatiki additional dynamic moments of bevel gear.

$$r = (x \sin(\theta) \cos(\phi) + y \sin(\phi) \sin(\theta) + z \cos(\theta)) G$$

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = G^2$$

$$\Psi = e^{i\omega t} e^{-i(x \sin(\theta) \cos(\phi) + y \sin(\phi) \sin(\theta) + z \cos(\theta)) G(\mu, \epsilon)}$$

$$d\Psi/dx = -i\Psi G(\mu, \epsilon) \sin(\theta) \cos(\phi)$$

$$d\Psi/dy = -i\Psi G(\mu, \epsilon) \sin(\phi) \sin(\theta)$$

$$d\Psi/dz = -i\Psi G(\mu, \epsilon) \cos(\theta)$$

$$\begin{bmatrix} \mu\omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mu\omega & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu_z\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \epsilon\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \epsilon\omega & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \epsilon_z\omega \end{bmatrix}$$

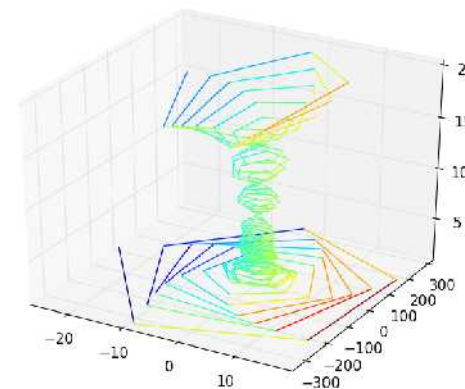
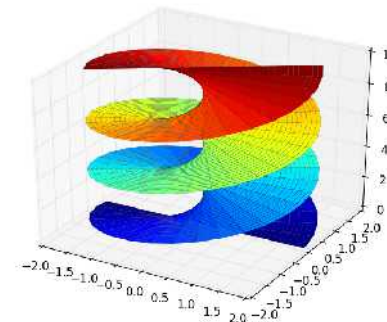
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G \cos(\theta) & -G \sin(\phi) \sin(\theta) \\ 0 & 0 & 0 & -G \cos(\theta) & 0 & G \sin(\theta) \cos(\phi) \\ 0 & 0 & 0 & G \sin(\phi) \sin(\theta) & -G \sin(\theta) \cos(\phi) & 0 \\ 0 & -G \cos(\theta) & G \sin(\phi) \sin(\theta) & 0 & 0 & 0 \\ G \cos(\theta) & 0 & -G \sin(\theta) \cos(\phi) & 0 & 0 & 0 \\ -G \sin(\phi) \sin(\theta) & G \sin(\theta) \cos(\phi) & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-\sqrt{\frac{\epsilon\epsilon_z\mu}{-\epsilon\cos^2(\theta) + \epsilon + \epsilon_z\cos^2(\theta)}} |\omega|$$

$$\sqrt{\frac{\epsilon\epsilon_z\mu}{-\epsilon\cos^2(\theta) + \epsilon + \epsilon_z\cos^2(\theta)}} |\omega|$$

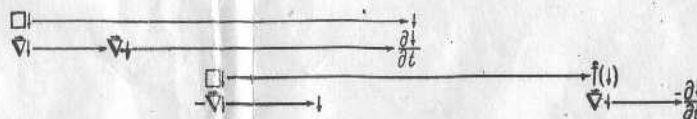
$$-\sqrt{\frac{\epsilon\mu\mu_z}{-\mu\cos^2(\theta) + \mu + \mu_z\cos^2(\theta)}} |\omega|$$

$$\sqrt{\frac{\epsilon\mu\mu_z}{-\mu\cos^2(\theta) + \mu + \mu_z\cos^2(\theta)}} |\omega|$$

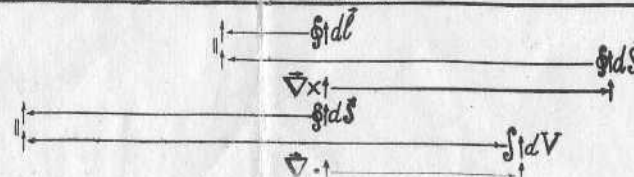


С	- постоянная скорости света	$2,9 \cdot 10^8$	м/с	L^{-1}
h	- постоянная Планка	$6,7 \cdot 10^{-34}$	Дж·с	$L^2 \cdot T^{-2}$
h _ф	- фотонная постоянная	$1,2 \cdot 10^{-16}$	В·м/м ²	$L \cdot M^{-2} \cdot T^{-2}$
е	- электрическая постоянная	$8,8 \cdot 10^{-12}$	Ф/м	$C^2 \cdot L^{-2} \cdot T^{-2}$
е ₀	- оптическая постоянная диэлектрической проницаемости			
ε	- абсолютная диэлектрическая проницаемость		Ф/м	$C^2 \cdot L^{-2} \cdot T^{-2}$
α	- активное /волновое/ сопротивление	/377/	Ом	$L^2 \cdot M^{-2} \cdot T^{-2}$
β	- удельная тепловая постоянная		Дж/кг·К	$L^2 \cdot T^{-2} \cdot \Theta^{-1}$

Q	Число ячеек	3,14	
Q	Укоренение огибающего падающего	0,8	
Q	Площадь постоианной	8,31	м^2
N	Число волнов	6,02	$\cdot 10^{23}$
V_m	Нормальная молярная объем	22,41	$\cdot 10^{-3}$ $\text{м}^3/\text{моль}$
F	Число ячеек	9,44	$\cdot 10^4$ $\text{м}^2/\text{моль}$
Re	Радиус электрона	2,81	$\cdot 10^{-15}$ м
	- атомная единица массы (а.е.м.)	1,6	$\cdot 10^{-27}$ кг
M_e	Масса электрона	9,1	$\cdot 10^{-31}$ кг
Q	Заряд электрона	1,6	$\cdot 10^{-19}$ Кл
	Квантовое отношение	2,6	$\cdot 10^6$ рад/с
	Плотность магнитного потока	2,06	$\cdot 10^{-15}$ Вб
H	Магнитное поле	9,2	$\cdot 10^{-24}$ Ам ²
	Постоянная Ридберга	1,09	$\cdot 10^7$ м ⁻¹
h	- постоянная Планка	6,62	$\cdot 10^{-34}$ Дж·с
σ	Постоянная излучения	5,67	$\cdot 10^{-8}$ Вт/м ² К ⁴

[illegible]

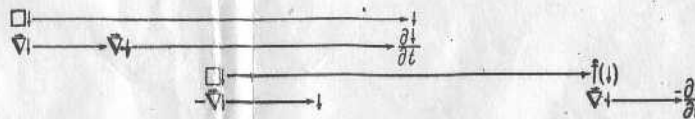
The system of equations for the problem of e/m waves

[illegible]

**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**

c	- постоянная скорости света	$2,9 \cdot 10^8$	м/с	$L^{-1} T$
λ	- постоянная Планка	$6,7 \cdot 10^{-34}$	Дж·м/сек	$M^{-1} L^2 T^{-2}$
μ_0	- магнитная постоянная	$1,2 \cdot 10^{-6}$	Гн/м	$L M^{-1} T^{-2} I^{-2}$
ϵ_0	- электрическая постоянная	$8,8 \cdot 10^{-12}$	Ф/м	$C^2 M^{-1} L^{-3} T^{-2} I^{-2}$
α	-fine structure constant			
β	- relativistic beta factor			
γ	- Lorentz factor			
δ	- relativistic time dilation factor			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ	- susceptibility			
ξ	- correlation length			
ζ	- zeta function			
η	- efficiency			
θ	- angle			
ϕ	- phase			
ψ	- wave function			
χ				

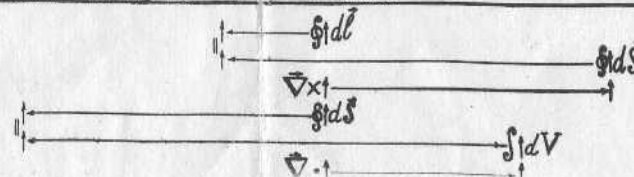
T	ЧИСЛО АТОМОВ	3,14		
Q	УКОРЕНЕНИЕ ОБЫВНОГО ПОДЛИЯ	9,8		
Q	ПАЗОМЫ ПОСТОЯННЫ	8,31	м/с^2	L_1
Q	ЧИСЛО АВТОРА	6,02	10^{23}	моль^{-1}
V_m	МОЛЯЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	22,41	$\text{л} \cdot \text{м}^{-3}$	L_2
V	ЧИСЛО РАДИИ	9,64	10^{11}	л/моль
Re	РАДИУС ЭЛЕКТРОНА	2,86	10^{-12}	м
	АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ (А.Е.М.)	1,66	10^{-27}	кг
M_e	МАССА ЭЛЕКТРОНА	9,1	10^{-31}	кг
Q	ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА	1,6	10^{-19}	Кл
γ	КОЭФФИЦИЕНТ ОТОЖИВЛЕНИЯ	2,6	10^{16}	$\text{м}^2/\text{с}^2$
ϵ	КОНСТАНТА МАГНИТНОГО ПОТОКА	2,06	10^{-18}	Вб
H	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	9,2	10^{24}	$\text{А} \cdot \text{м}^{-2}$
H	ПОСТОЯННАЯ РИЗЕРТА	1,09	10^{10}	м^{-1}
h	ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА	6,62	10^{-34}	$\text{Дж} \cdot \text{с}$
μ_0	ПОСТОЯННАЯ КЛУДОВИЧА	5,67	10^{-6}	$\text{Вб} \cdot \text{А}^{-1} \cdot \text{м}$

[illegible]

Maxwell equations

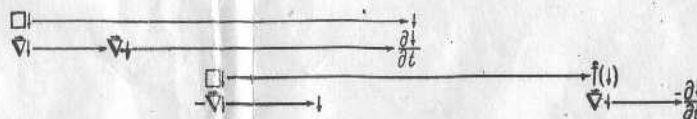
Heaviside

**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**



C	- постоянная скорости света	$2,9 \cdot 10^{10}$	м/с	L^{-1}
ρ	- постоянная триактина	$6,7 \cdot 10^{-18}$	н·м ² /м ²	$L^{-1} \cdot T^{-2}$
μ_0	- магнитная постоянная	$1,2 \cdot 10^{-6}$	Вб/Ам	$L \cdot M \cdot C^{-2} \cdot I^{-2}$
ϵ_0	- электрическая постоянная	$8,9 \cdot 10^{-12}$	Ф/м	$C^2 \cdot I^{-2} \cdot L^{-1}$
α	- постоянная тонкой структуры			
β	- абсолютная диэлектрическая проницаемость		Ф/м	$L^{-1} \cdot M \cdot C^{-2} \cdot I^{-2}$
γ	- активное сопротивление		Ом	$C^{-1} \cdot I^{-2}$
R	- удельная табовая проводимость		Ом·К	$L^{-1} \cdot M \cdot C^{-2} \cdot I^{-2}$

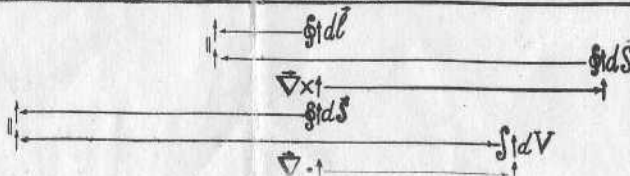
T	ЧАСЫ РАБОТЫ	3,14	
Q	УКОРОМЕННОЕ ОБОИНОЕ ПАДЕНИЯ	9,8	
Q	ПАДЕНИЯ ПОСТОЯННАЯ	8,01	$\mu/2$
Q	ЧИСЛО АВОСЛОНА	6,02	123 мкс
V_m	МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	22,4	10^{-3} м^3
P	ЧИСЛО РАВНОВЕСИЯ	9,64	10^{-12} К/моль
Re	РАДИУС ЗАКРТОРА	2,81	10^{-15} м
	- АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ (А.Е.М.)	1,6	10^{-27} кг
M_e	МАССА ЗАКРТОРА	9,1	10^{-31} кг
Q	ЗАРЯД ЗАКРТОРА	1,6	10^{-19} Кл
γ	ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТОНОШЕНИЕ	2,6	10^6 град
α	КОНСТ. МАГНИТНОГО ПОТОКА	2,06	10^{-15} Вб
H	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	9,2	10^{-24} А/м^2
H	ПОСТОЯННАЯ РИЗБЕРГА	1,09	10^{-19} м^{-1}
h	ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА	6,62	$10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$
$\hbar$	ПОСТОЯННАЯ КЛЕЙНГОРДА	5,67	$10^{-26} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

[illegible]

Equation method kinetostatiki.

A large, empty rectangular frame with a light blue background, intended for a diagram or drawing. The frame is bordered by a thin black line. To the left of the frame, there is a vertical strip containing a ruler scale and some faint text. To the right of the frame, there is a vertical strip containing a ruler scale and some faint text. The frame itself is mostly empty, with a few small, faint marks near the top and bottom edges.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

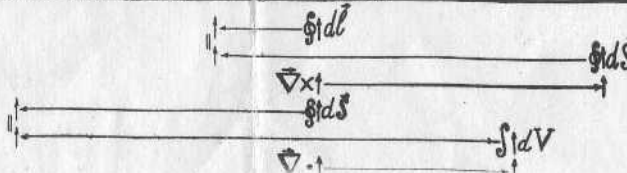


**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**

T	ЧИСЛО ТЕРМОД	3,14		
U	УКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДАЮЩ	9,8	м/с ²	L ₁
ρ	ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА	8,01	кг/м ³	K
N	ЧИСЛО АВОГАДРО	6,02	10 ²³	моль ⁻¹
V_m	МОЛЯЛЬНЫЙ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ	22,41	л/моль	L
F	ЧИСЛО ФАРАДЕЯ	9,64	10 ⁴ Кл/моль	T
Re	ЧИСЛО РЕЙНОЛДА	2,61	10 ⁻¹⁰	L
	АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ (А.Е.М.)	1,6	10 ⁻²⁷ кг	K
M	МАССА ЗАРЯДКА	9,1	10 ⁻³¹ кг	K
Q	ЗАРЯД ЗАРЯДКА	1,6	10 ⁻¹⁹ Кл	T
γ	КОЭФФИЦИЕНТ ОТОЖИВЛЕНИЯ	2,6	10 ⁻¹⁶ г/б.т	K
	КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОТОКА	2,06	10 ⁸ Па	L
H	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	9,2	10 ⁻²⁴ А.м ⁻¹	L
	ПЛОТНОСТЬ РИЗЕРТА	1,09	10 ⁻¹⁰ г/м ³	L
θ	ПЛОТНОСТЬ ПАДКА	6,62	10 ⁻³⁴ Дж.с	K
θ	ПОСТОЯННАЯ КЛОДОНОВ	5,67	10 ⁻⁸ Вт.м ⁻² К ⁻⁴	K

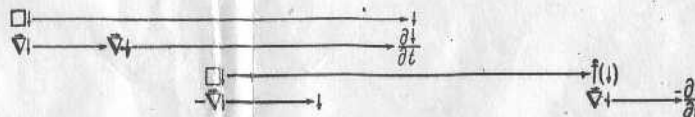
[illegible]

**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**



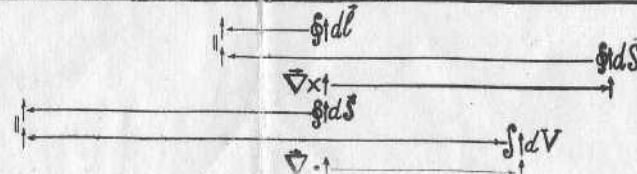
С	- постоянная скорости света	$2,9 \cdot 10^{10}$	м/с	L^{-1}
h	- постоянная Планка	$6,7 \cdot 10^{-27}$	г·м ² /сек	$L^{-1}T^{-2}$
h _р	- релятивистская постоянная	$1,2 \cdot 10^{-16}$	г·м ² /сек	$L^{-1}T^{-2}$
h _к	- электростатическая постоянная	$8,9 \cdot 10^{-12}$	э/м	$L^{-1}T^{-2}I^{-2}$
h _м	- оптоэлектрическая постоянная			
h _а	- абсолютная диэлектрическая проницаемость		э/м	$L^{-1}T^{-2}I^{-2}$
h _в	- активное сопротивление	1/ом	Ом	$L^{-1}T^{-2}I^{-2}$
h _р	- удельная тепловая проводимость		Дж/град·К	$L^{-1}T^{-2}I^{-2}$

T	Число ячеек	3,14	
U	Ускорение свободного падения	9,8	м/с ²
z	Газовая постоянная	8,31	дж/моль·К
N_A	Число Авогадро	6,02	10 ²³ моль ⁻¹
V_m	Нормальная молярная объем	22,41	л/моль
F	Число Фарадея	9,64	10 ⁴ Кл/моль
Re	Число Рейнольдса	2,05	10 ³
	Атомная единица массы (а.е.м.)	1,6	10 ⁻²⁷ кг
M_e	Масса электрона	9,1	10 ⁻³¹ кг
Q	Заряд электрона	1,6	10 ⁻¹⁹ Кл
γ	Коэффициент трения	2,6	10 ⁻¹⁶ вольт
α	Квадрат магнитного потока	2,06	10 ⁻¹⁸ Вб
H	Магнетон Бора	9,2	10 ⁻²⁴ а.е.м ²
μ_B	Магнетон Бора	1,09	10 ⁻²⁴ а.е.м ²
μ	Магнетон Риббери	6,62	10 ⁻²⁷ Дж·с
$\hbar$	Постоянная Планка	6,62	10 ⁻²⁷ Дж·с
σ	Постоянная Стефана	5,67	10 ⁻⁸ Вт/м ² ·К ⁴



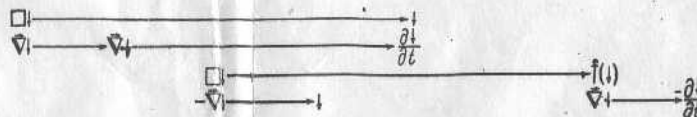
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ			Векторный оператор /набл./		Векторный оператор /набл./		Векторный оператор /набл./		Векторный оператор /набл./		Векторный оператор /набл./		Векторный оператор /набл./		Векторный оператор /набл./	
ГРАДА			Радус		Радус		Радус		Радус		Радус		Радус		Радус	
Термо-динамич.			L		L		L		L		L		L		L	
А.Т. Дьяченко, Е.К. Галанов, К.А. Гриднев																
УПРУГО-СТАТИКА																
МАГНИТО-СТАТИКА																
ЭЛЕКТРО-СТАТИКА																
ПРОСТРАНСТВО, КИНЕМАТИКА, ДИНАМИКА ГРАВИТАЦИЯ, АКУСТИКА, КОЛЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ВОЛНЫ. ОПТИКА, ТЕРМОДИНАМИКА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, АТОМНАЯ ФИЗИКА																

**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**

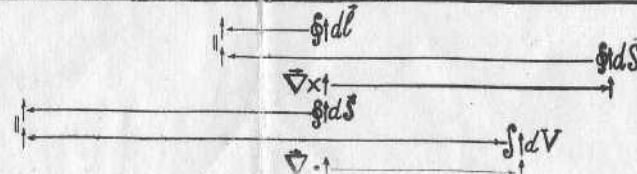


c	- постоянная скорости света	$2,9 \cdot 10^8$	м/с	$L T^{-1}$
ϵ_0	- постоянная Эрмита	$8,85 \cdot 10^{-12}$	F/m^2	$C^2 M^{-1} T^{-2}$
μ_0	- магнитная постоянная	$1,26 \cdot 10^{-6}$	Гн/м	$C^2 M^{-1} T^{-2}$
ϵ	- электрическая постоянная	$8,85 \cdot 10^{-12}$	Ф/м	$C^2 M^{-1} T^{-2}$
σ	- оптический коэффициент проницаемости			
ϵ_{rel}	- абсолютная диэлектрическая проницаемость		Ф/м	$C^2 M^{-1} T^{-2}$
R	- активное сопротивление		Ом	$C^2 M^{-1} T^{-2}$
R	- удельная газовая постоянная		Дж/кг · К	$L^2 M^{-1} T^{-2} \theta^{-1}$

T	ЧИСЛО АТОМОВ	3,14		
Q	УКОРЕНЕНИЕ ОБЫВНОГО ПОДЛИЯ	9,8		
Q	ПАЗОМЫ ПОСТОЯННЫ	8,31	м/с^2	L_1
Q	ЧИСЛО АВТОРА	6,02	10^{23}	моль^{-1}
V_m	МОЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ	22,41	$\text{л} \cdot \text{м}^{-3}$	L_2
V	ЧИСЛО РАДИИ	9,64	10^{11}	л/моль
Re	РАДИУС ЭЛЕКТРОНА	2,86	10^{-12}	L
	АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ (А.Е.М.)	1,66	10^{-27}	кг
m_e	МАССА ЭЛЕКТРОНА	9,1	10^{-31}	кг
Q	ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА	1,6	10^{-19}	Кл
γ	КОЭФФИЦИЕНТ ОТОЖИВЛЕНИЯ	2,6	10^{16}	$\text{мб/г} \cdot \text{с}$
ϵ	КОНСТАНТА МАГНИТНОГО ПОТОКА	2,06	10^{-18}	Вб
H	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ	9,2	10^{24}	$\text{А} \cdot \text{м}^{-2}$
H	ПОСТОЯННАЯ РИЗЕРБА	1,09	10^{10}	м^{-1}
h	ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА	6,62	10^{-34}	$\text{Дж} \cdot \text{с}$
μ_0	ПОСТОЯННАЯ КЛУДОВИЧА	5,67	10^{-6}	$\text{Вб} \cdot \text{А}^{-1} \cdot \text{м}$

[illegible]

**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**



[illegible]

**ТЕОРЕМЫ:
СТОКСА,
ГАУССА-
ОСТРОГРАДСКОГО.**

